

暑熱対策チャレンジ

ガイドブックin十勝

マンダラ
チャート

でみる

暑熱ストレスの
低減方法

調査事例

でみる

暑熱対策の
実践事例

資材一覧

でみる

暑熱関連資材

見開き掲載

暑熱対策カレンダー

道外の暑熱対策

- ① 関西・中国地方
- ② 北関東地方

令和7年3月

作成:十勝農業改良普及センター

発行:十勝農業協同組合連合会

目次

CONTENT

1 図で見る暑熱の影響

- 1 令和5年の夏を振り返る 5
- 2 獣医師・授精師・削蹄師に聞く！令和5年暑熱の影響 7
 - コラム 乳牛の暑熱評価指標：THI 8
- 3 暑熱の経済損失 9
 - コラム 工夫事例 自作の水槽いろいろ 11

2 暑熱マンダラチャートと暑熱ストレス対策

- 1 マンダラチャートでみる暑熱の影響 13
- 2 マンダラチャートで見る暑熱対策の全体像 14
- 3 体温の上昇を防ぐ方法 15
- 4 施設内の温度を下げる 16
- 5 体を冷やす 21
- 6 給餌管理 23
 - コラム シーズン前にチェック！暑熱時の栄養管理のめやす 24
- 7 栄養管理 25
- 8 粗飼料管理 27
 - コラム 用語解説 かび毒について 29
- 9 暑熱と繁殖の関係 30
- 10 吸血昆虫ストレス防止対策 33
- 11 管理による暑熱対策 35

3 暑熱対策カレンダー

- 暑熱期までに万全の対策をおこないましょう 41

4 暑熱対策の事例

> 牛床上のファン増設	45
> 換気の向きの変更とミスト新設	47
コラム 換気扇のインバータ導入による電気代削減効果	49
> 乾乳パドックのシェードで、温度が2℃低下	50
> 屋根裏のセメントペーストの断熱効果	51
> フリーストール牛舎に天井と断熱材を設置	53
> 湿度を気にせず使えるソーカー	55
> 自作で低コスト簡易ソーカー設置	56
> 牛床の上と採食通路にミストを設置	57
> ミストの新設による暑熱改善効果	59
> ミスト新設と既存ファンの清掃	61
> ファン・飼料・害虫対策など合わせ技	63
> 牛の首筋から足元付近に冷気を!!	65
> クーラー新設で蒸し暑さが低減！乳量上昇!!	67
> 自作で低コスト屋根散水装置の設置	68
> TMRへの加水で選び食い防止と乾物摂取量増加	69
> 日の当たる場所での設置で効果的にアブを捕虫	70

5 視察先で共通した道外の暑熱対策の実施と考え方

> 関西・中国地方の暑熱対策	73
> 北関東の暑熱対策	75

6 資材一覧

● 資材リスト	77
ファン / ミスト / ソーカー / 水槽 / 断熱材 / 遮熱シート / 遮光ネット /	
ネッククーラー / 二次発酵防止剤	

猛暑の夏を振り返って ～動き出した暑熱対策のアプローチ～

令和5年の夏を振り返ると、7月下旬から猛暑日(最高気温が35℃を超える日)が続き、8月中旬からは日中の高温に加え、夜温が下がらず、湿度が高いことで乳牛の乾物摂取量が低下した、「猛暑の夏」となりました。

資材高騰に加え、生乳の生産調整、個体販売の低迷など酪農業界を揺るがす課題が山積する中での「猛暑の夏」は経営に直結する大きな問題であり、地球環境の変化による温暖化の影響から、今後も起こりえる気象災害だと考えます。

そのような中、試験場、大学、関係機関では、気温と湿度による不快指数を数値化することで、不快指数と乳生産の関連性を研究するとともに、各地域で暑熱ストレスの要因解析がすすめられました。

さらに、酪農業界を支える獣医師、授精師、削蹄師からは、「ここ数年で暑熱による受胎率低下がもっとも大きい年となった(アンケート回答者の65%)」、「ここ数年で暑熱による蹄病の発生がもっとも多かった(アンケート回答者の40%)」と感じたとの声も多く、十勝で有効な暑熱対策に取り組む重要性が共有される年でもありました。

しかし、この暑熱下においても乳量の低下を一定程度に抑え、8月以降に素早い回復をみせる十勝管内の酪農家がいたのも事実です。私たちは、先進的な農場の施設・技術・考え方を参考にすることの重要性を感じており、酪農家の皆様への情報発信も必要であると考えます。

本資料は、十勝版暑熱対策のガイドブックとして作成されたものです。
構成は大きく3つで、

- ① マンダラチャートでみる暑熱ストレスの低減方法
- ② 調査事例でみる暑熱対策の実践事例
- ③ 資料一覧

から構成されています。

施設改善の計画や、暑熱に向けた準備に本ガイドブックを活用いただければ幸いです。

資料作成にあたり、情報提供、ご協力頂きました農業者の皆様、関係者の皆様に心から感謝申し上げます、発刊に当たっての挨拶と致します。

令和7年3月

十勝農業改良普及センター畜産部会 暑熱対策調査チーム

1

図で見る暑熱の影響

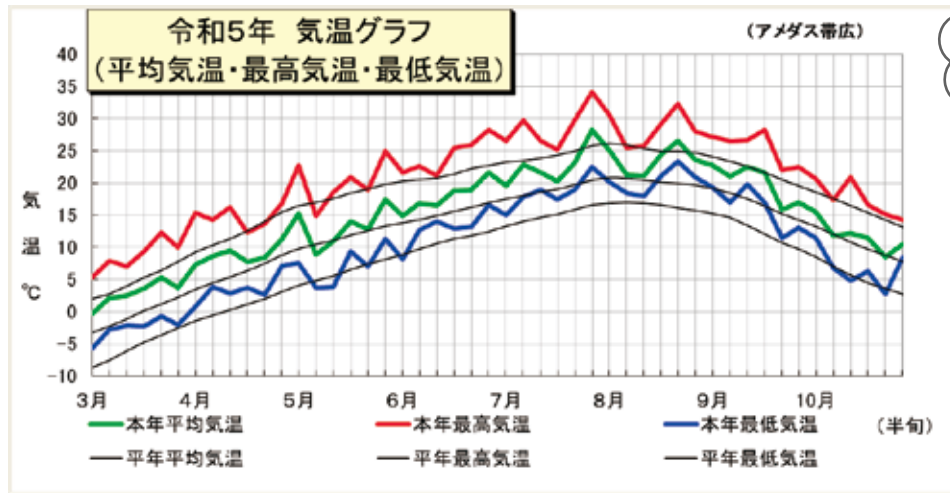
暑熱について
ぼくが解説するよ



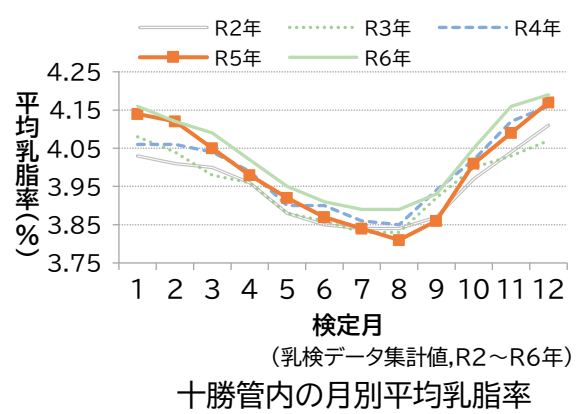
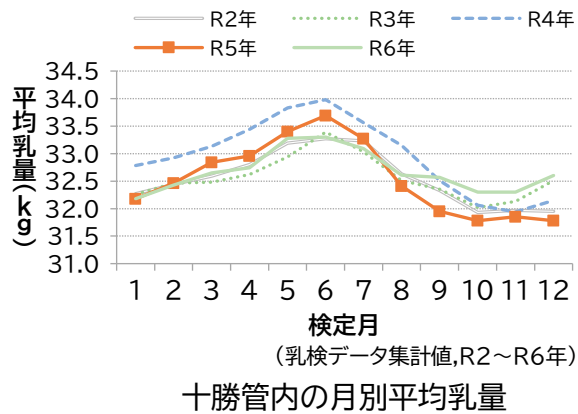
暑熱坊や

令和5年の夏を振り返る

1 気温

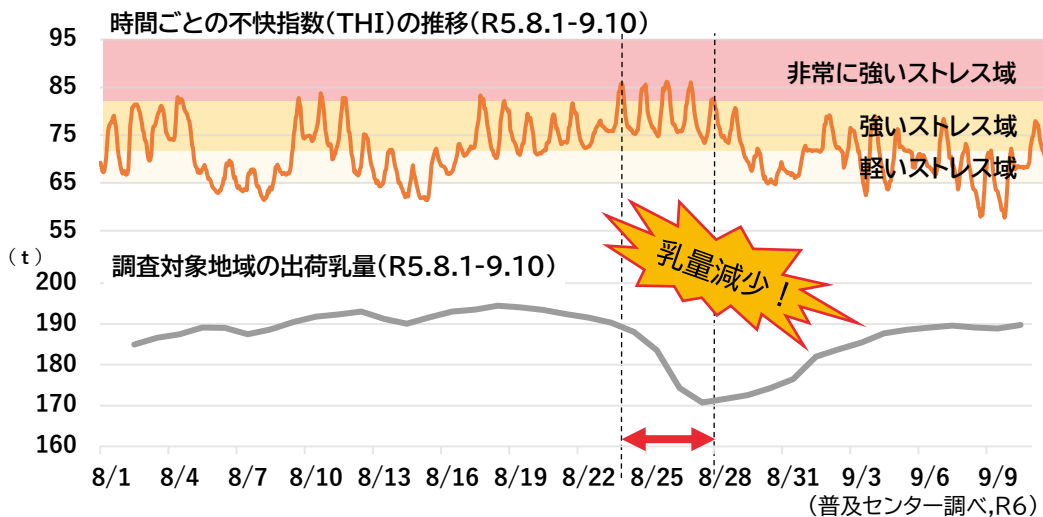


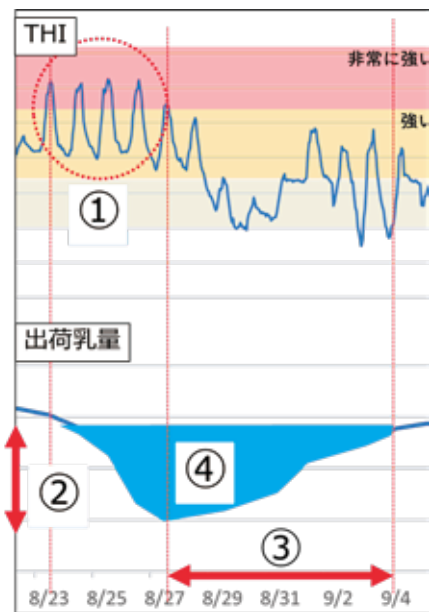
2 乳量・乳成分



R5年8月からの乳量と乳脂率の低下はここ数年でもっとも大きいなあ

3 暑熱による暑熱評価指標(THI※)と乳量の関係(A農協) ※THI:P8参照





暑熱ストレスによる乳代損失を試算

①日最低THIが【強いストレス：THI72～81】を超え8/23から8/27に乳量低下。

8/25 PM2:00
気温 34.6℃
湿度 60 %
THI 86.2

8/26 AM5:00
気温 24.7℃
湿度 93 %
THI 75.6

日中の気温が高く、
夜間の湿度・気温が
下がらない(4日連続)
→乾物摂取量低下
→乳量低下

②出荷乳量は、8/21と8/27で比較した場合、約11%減少。

③出荷乳量は、8/29頃から回復しており、乳量低下前の水準までの回復に約8日を要した。

④乳量減から回復までの期間で乳代損失額を試算すると、A農協全体で1,156万円であった。

4 暑熱時の低下乳量は8～14%（A農協の調査より）

飼養形態	減少率	コメント
繋ぎ飼い	12%	換気中心のシステムでは、牛体を冷やす暑熱対応にならなかった。また、外壁コンクリートの蓄熱も影響した。
フリーストール・パーラー	14%	牛舎1棟に収容される頭数が多く、換気が十分でなかったケースでは暑熱の影響が大きかった。パーラー・待機場での暑熱対策も影響した。
フリーストール・搾乳ロボット	8%	新しい牛舎ではファンの数も多く、暑熱対策が比較的できていた。しかし、屋根からの輻射熱の影響が農家間で大きかった。

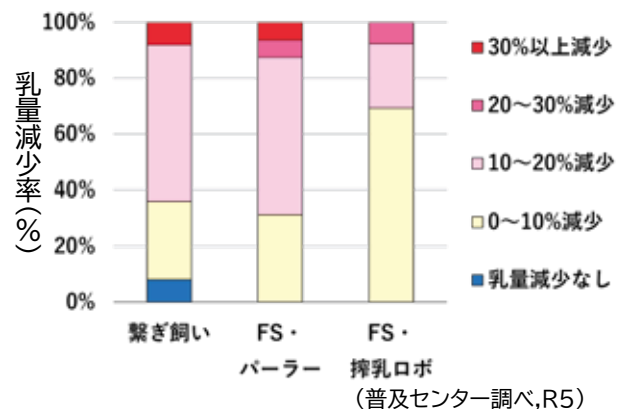


図 飼養形態別の乳量減少

5 暑熱による乳量低下の少ない農場の特徴（A農協の調査より）



乳牛の乾物摂取量の増減・飲水量の増加・代謝の変化に対応

乳量低下が軽度な農場の暑熱対策 (A農協の調査事例)

- ✓ 搾乳ロボット1台(60床)で牛舎が比較的小さい
- ✓ 牛舎の側壁開口部が広い
- ✓ 換気ファンを夜間もフル稼働
- ✓ TMRに加水、消化性の高い粗飼料の利用
- ✓ 期間限定の添加物(重曹、パルミチン酸他)を給与

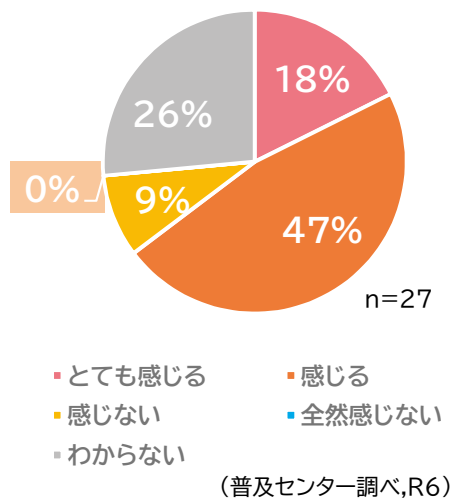
(普及センター調べ,R5)

獣医師・授精師・削蹄師に聞く！令和5年暑熱の影響

十勝管内の獣医師・授精師・削蹄師に暑熱に関するアンケートを実施しました。日頃の業務の中で感じる暑熱対策について、回答の一部を紹介します。

獣医師・授精師へのアンケート(十勝家畜人工授精師協会研修会にて)

Q R5年の夏は、「授精してもとまらない」牛がここ数年で最も多かったと感じますか？（授精の判断は、農場の意向等があると思いますが…）



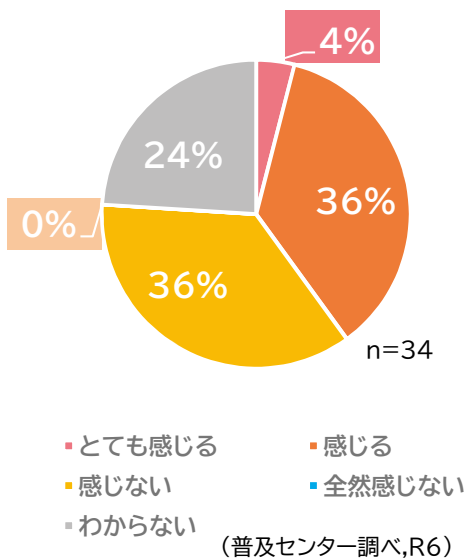
夏場の受胎率向上に必要な対策・方法はどんなことですか？

- 最終授精から40日以降の牛に早急な妊娠・PAG検査※
- 分娩後60日以上無発情の牛は繁殖検診で確認する
- 受精卵移植
- 過肥にならない程度の肉付き(母子とも)
- 気温が少しでも低い時間帯にAIする
- 畜主がしっかり観察すること
- とにかく乾物摂取量を落とさない管理
- 十分な給水・飼料給与をする

※PAG検査:乳汁中の糖タンパクの数値で妊娠の判定を行う検査

削蹄師へのアンケート(十勝蹄の会研修会にて)

Q R5年は、暑さの影響による蹄病発生がここ数年で最も多かったと感じますか？



暑熱ストレスによる蹄病の発生が「少ない農場」の特徴は？

- 環境がキレイ
- 換気が良い、空気の流れをしっかりと作っている
- 扇風機の数が多い
- 扇風機やミストファンを活用している(牛舎が涼しい)
- 牛舎の側壁を開放している、牛舎の風通しが良い
- ルーズバーンや放牧利用
- 過密にしない
- もともと蹄病の少ない管理をおこなっている

キーワード解説 乳牛の暑熱評価指標:THI

THIとは、温度と湿度を用いた計算式により不快指数※を数値化したもの。乳牛は、1日の平均THIが68を超えると乳量が低下し始める。

※1958年に米国で考案

$$THI = 0.8 \times \text{乾球温度}^{\circ}\text{C} + 0.01 \times \text{相対湿度}\% \times (\text{乾球温度}^{\circ}\text{C} - 14.4) + 46.4$$

		相 対 湿 度 (%)																			
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
乾 球 温 度 (℃)	18	61	61	61	61	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	63	64	64	64	64	
	19	62	62	62	62	63	63	63	63	63	64	64	64	64	65	65	65	65	66	66	
	20	62	63	63	63	64	64	64	64	65	65	65	65	66	66	66	67	67	67	67	
	21	63	64	64	64	65	65	65	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68	68	68	
	22	64	64	65	65	66	66	66	67	67	67	68	68	69	69	69	70	70	70	70	
	23	65	65	66	66	67	67	67	68	68	69	69	70	70	70	70	71	71	72	72	73
	24	66	66	67	67	68	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	
	25	66	67	67	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	75	
	26	67	68	68	69	70	70	71	71	72	72	73	74	74	75	75	76	76	77	77	
	27	68	69	69	70	71	71	72	72	73	74	74	75	76	76	77	77	78	79	79	
	28	69	69	70	71	72	72	73	74	74	75	76	76	77	78	78	79	80	80	81	
	29	70	70	71	72	73	73	74	75	75	76	77	78	78	79	80	81	81	82	82	
	30	70	71	72	73	74	74	75	76	77	77	78	79	80	81	81	82	82	83	83	
	31	71	72	73	74	75	75	76	77	78	79	80	80	81	82	83	83	84	84	84	
	32	72	73	74	75	76	76	77	78	79	80	81	82	83	83	84	85	86	87	88	
	33	73	74	75	76	77	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
	34	74	75	76	77	78	79	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
	35	74	75	76	77	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
	36	75	76	77	78	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
	37	76	77	78	79	81	82	83	84	85	86	87	88	90	91	92	93	95	96	97	
	38	77	78	79	80	82	83	84	85	86	87	89	90	91	92	93	95	96	97	98	
	39	78	79	80	81	83	84	85	86	87	89	90	91	92	94	95	96	97	99	##	
	40	78	80	81	82	84	85	86	87	89	90	91	92	94	95	96	98	99	##	##	

ストレスを感じ始める

軽～中度のストレス域
呼吸数60回／分以上

中～重度のストレス域
呼吸数75回／分以上

非常に強いストレス域
呼吸数85回／以上

ストレスを感じ始める

軽～中度のストレス域
呼吸数60回／分以上

中～重度のストレス域
呼吸数75回／分以上

非常に強いストレス域
呼吸数85回／以上

(Robert J. Collier et al.,2012,改変)

図 THI換算表

気温が低くても、湿度が高ければ不快指数は高まるのか。32℃からは湿度に関係なくストレスがかかるんだね。



THIに関する国内の研究

- ・日本各地の乳牛は、THI60～65(気温17～18℃)から暑熱ストレスを感じはじめ、乳量が低下する(泉ら 2018北海道草地畜産学会)
- ・日最低THIが70以上では、どの産次数、泌乳ステージにおいても乳量・乳質が有意に減少(鍋西 YPテックヒートストレスセミナー2024)
- ・日最低THIが75以上では、人工授精受胎率が15%に低下(鍋西 YPテックヒートストレスセミナー2024)
- ・暑熱ストレスは、3日後の乳量、8～9日後の体細胞数(健康の目安)に影響する(萩谷 2023帯広畜産大学産学官金連携交流会)

暑熱の経済損失

1 暑熱対策の価値

暑熱による経済損失を検証するため、特に暑かったR5年と、過去3年間の平均値(R2～4年)で、管内の牛群検定成績を比較しました。

以下を参考に農場の損失額を計算し、費用対効果を考えながら暑熱対策に取り組んでみましょう。

暑熱ストレス！

採食量の低下

栄養不足

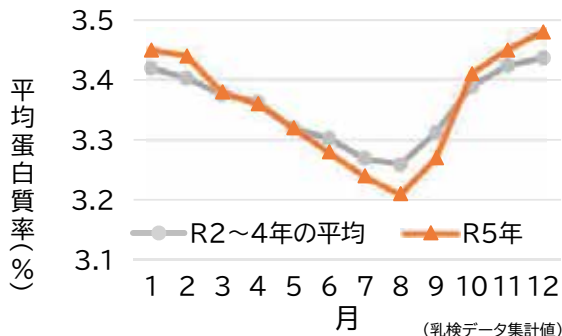


図 平均蛋白質率の推移

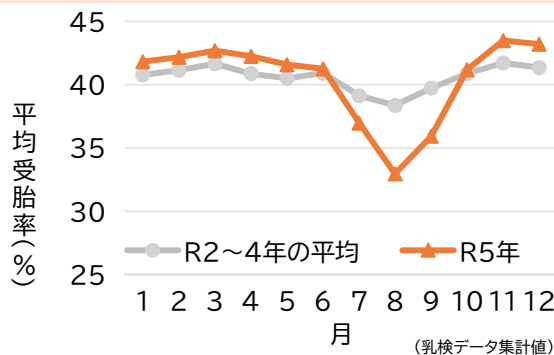


図 平均受胎率の推移

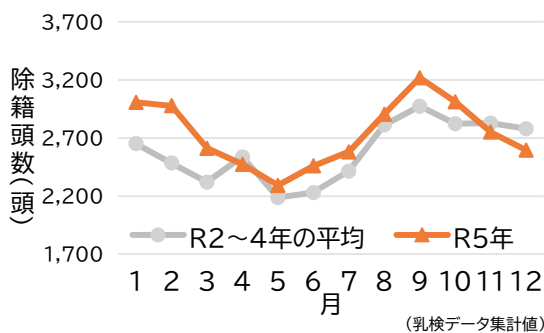


図 除籍頭数の推移

出荷乳量低下

淘汰牛増加

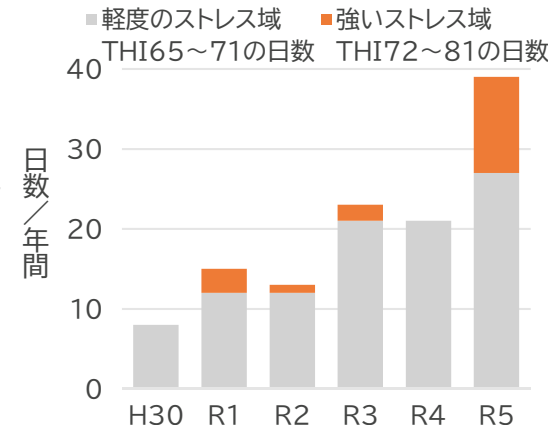


図 日最低THIがストレス域になった日数

R5年の平均蛋白質率は、過去3年と比較して気温が上がる5月～9月に低下しています。

この時期は例年より栄養不足に陥っている可能性があります。

発情微弱・繁殖成績低下

強い暑熱ストレスと栄養不足により、6月～10月の平均受胎率が過去3年と比較して低くなりました。

暑熱でなかなか受胎できなかった！

生産抑制による淘汰も考えられますが、R5年は過去3年と比較して5～10月の除籍牛が920頭も増加しました。

検定戸数(791戸)1戸あたりにすると、約1.2頭になります。

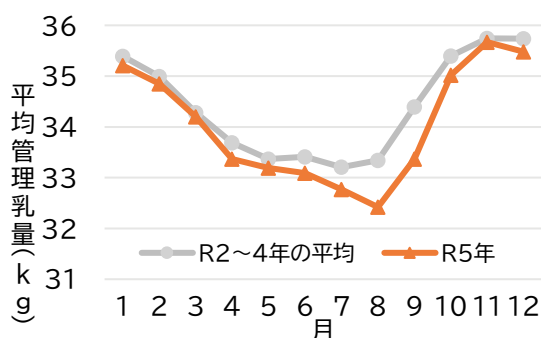


図 平均管理乳量の推移

管理乳量※は、8月に大きく低下しています(左図)。損失乳代を搾乳牛100頭規模の農場に換算した場合、5ヶ月で1,100,400円にも及びます(表)。

※管理乳量：毎月の乳量を同一基準で比較するために搾乳日数150日・2産・分娩月などを基準に補正した乳量

表 R5年に損失した乳代(過去3年と比較)

	暑熱時低下乳量(kg/日)	×	日数(日)	×	乳代(円)	×	搾乳牛頭数(頭)	=	損失乳代(円)
6月	0.3		30		120		100		108,000
7月	0.4		31		120		100		148,800
8月	0.9		31		120		100		334,800
9月	1.0		30		120		100		360,000
10月	0.4		31		120		100		148,800
合計									1,100,400

上記を参考に、農場で損失する可能性のある乳代を計算してみましょう。

	暑熱時低下乳量(kg/日)	×	日数(日)	×	乳代(円)	×	搾乳牛頭数(頭)	=	損失乳代(円)
6月	0.3		30		120				
7月	0.4		31		120				
8月	0.9		31		120				
9月	1.0		30		120				
10月	0.4		31		120				
合計									

実際には、乳成分や繁殖成績の低下による損失も加わるから、この数字は最低限の損失額かも・・・

さらに、この状態が5年続くと、農場の損失額は・・・？

損失乳代 × 5年 = ()円

搾乳牛100頭の農場の場合、暑熱により約5,500,000円損失すると推察されます。これは、暑熱対策をしていいたら損失していない金額、つまり、**暑熱対策を行うことの価値**と言えます。

2 暑熱の投資効果

どのような暑熱対策が有効かは、牛舎の構造や飼養管理方法、投資額などによって変わりますが、後述するP59の対策実施事例では、ミストを設置しています。

この事例を搾乳牛100頭の農場に換算すると110万円の投資になります。この投資によって最低でも約550万円の損をせずに済めば、投資額を回収することができます。

暑熱対策は「未来への投資」と言えます。

暑熱対策の価値(5,500,000円)－投資(1,100,000円)＝投資効果(4,400,000円)

3 もっとある！暑熱対策の価値

暑熱対策は、未来の投資に併せて、暑熱対策の実施によって心配な牛が減ることによる管理者の精神的な負担の軽減や獣医師に対応する時間の削減にもつながります。是非、農場に最適な暑熱対策に取り組んでみましょう。

暑熱対策は牧場の課題解決に取り組むきっかけになるね！



工夫事例 自作の水槽いろいろ

暑熱時の水槽追加は、優先順位の高い取組です。「いつでも」、「飲みたいだけ」水を飲めるようにするため、飼槽上やパドック、パーラー帰り通路のそばに設置します。

人も牛も、熱中症対策は水分補給からです。



一部材料を購入して飼槽を水槽へ



飼槽上に自作水槽を追加



使用していない鋼製缶で作成



放牧地の水槽で使う浮き付き水詮を利用して水回りをシンプルに！



使用済みギ酸タンクの利用



放牧地の水槽

暑熱時の水槽設置のめやす(搾乳牛)

- 搾乳直後に新鮮な水が飲めるようにする
- 水槽は清潔で新鮮な水で満たされている
- 他の群と競合しない水槽が群毎に1個以上ある
- 水槽のスペースは1頭当たり10cm必要

配水管の
水漏れ対策
も重要！

